UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

# BASES DE DATOS

**TAREA 6**

**Bojorquez Covarrubias Evans Martin**

**2026-2**

*Professor:*
**Fernando Arreola Franco**
**Grupo 1**

25 de marzo de 2026

# 1. Investigar los axiomas de Armstrong

## 1.1. Axiomas Principales (Reglas Básicas)

1. **Reflexividad:**
   - **Consiste en:** Si tienes un conjunto de atributos $X$, y $Y$ es un subconjunto de $X$, entonces $X$ determina a $Y$ ($X \to Y$). Básicamente, un conjunto de datos siempre puede determinar cualquier parte de sí mismo.
   - **Ejemplo:** Imagina que tienes las columnas DNI, Nombre. Como Nombre está dentro de ese grupo, entonces puedes decir que DNI, Nombre → Nombre. Si conozco tu DNI y tu Nombre, lógicamente puedo saber tu Nombre.
2. **Aumento:**
   - **Consiste en:** Si un atributo $X$ determina a $Y$ ($X \to Y$), y le agregamos un nuevo atributo $Z$ a ambos lados, la dependencia se mantiene: $XZ \to YZ$.
   - **Ejemplo:** Sabemos que el DNI determina el Nombre de una persona (DNI → Nombre). Si a ambos lados le agregamos la columna Edad, la regla sigue siendo válida: DNI, Edad → Nombre, Edad.
3. **Transitividad:**
   - **Consiste en:** Si $X$ determina a $Y$ ($X \to Y$), y $Y$ determina a $Z$ ($Y \to Z$), entonces $X$ determina a $Z$ ($X \to Z$). Es una reacción en cadena.
   - **Ejemplo:** El número de empleado determina en qué departamento trabaja: ID_Empleado → ID_Departamento.
     El ID del departamento determina el nombre del departamento: ID_Departamento → Nombre_Departamento.
     Por tránsito: El número de empleado determina el nombre del departamento: ID_Empleado → Nombre$_Departamento$.

## 1.2. Axiomas Secundarios (Reglas Derivadas)

Para tener el panorama completo, de los tres anteriores se deducen estas tres reglas extra que facilitan el trabajo:

1. **Union:**
   - **Consiste en:** Si $X$ determina a $Y$ ($X \to Y$) y $X$ también determina a $Z$ ($X \to Z$), entonces $X$ los determina a ambos juntos ($X \to YZ$).
   - **Ejemplo:** Si el DNI te da el Nombre y el DNI también te da la Edad, entonces el DNI te da el Nombre, Edad.
2. **Descomposición:**
   - **Consiste en:** Es la inversa de la unión. Si $X$ determina a un grupo $YZ$ ($X \to YZ$), entonces $X$ determina a cada uno por separado: $X \to Y$ y $X \to Z$.
   - **Ejemplo:** Si el DNI te da el Nombre, Edad, entonces el DNI te da el Nombre y el DNI te da la Edad.
3. **Pseudotransitividad:**
   - **Consiste en:**Si $X \to Y$, y la combinación de $Y$ con otro atributo $W$ determina a $Z$ ($YW \to Z$), entonces podemos reemplazar $Y$ con $X$: $XW \to Z$.
   - **Ejemplo:** ID_Curso → Profesor.
     Profesor, Horario → Aula.
     Conclusión: ID_Curso, Horario → Aula.

## 2. Referencias:

1. Armstrong, W. W. (1974). "Dependency Structures of Data Base Relationships". En Proceedings of IFIP Congress (Vol. 74, pp. 580-583). Geneva, Switzerland.

2. Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. Fundamentos de bases de datos (7ª Edicion). McGraw-Hill.

3. Elmasri, R., Navathe, S. B. Sistemas de bases de datos: Conceptos fundamentales (7ª edición). Pearson.